Le cercle

Vocabulaire, constructions au compas, médiatrice

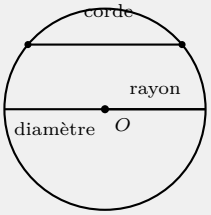
6e — Mathématiques · Séance 26 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais le vocabulaire du cercle, je sais construire un cercle passant par des points donnés, et je sais tracer la médiatrice d'un segment au compas.

L'ESSENTIEL — vocabulaire

Le cercle de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés **à la distance** r du point O.



Mot	Définition
Rayon	segment reliant le centre à un point du cercle
Diamètre	corde passant par le centre ; $d = 2 \times r$
Corde	segment reliant deux points du cercle
Arc	portion du cercle entre deux points
Disque	le cercle *et* tout son intérieur

La médiatrice d'un segment
C'est la droite **perpendiculaire** au segment et passant par son **milieu**.

Tout point de la médiatrice de $[AB]$ est **à égale distance** de A et de B.

C'est cette propriété qui permet de la construire au compas, sans équerre ni règle graduée.

Les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un même point : le centre du **cercle circonscrit**, le cercle qui passe par les trois sommets.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne confonds pas **cercle** et **disque**.

Le cercle est seulement le trait ; le disque est la surface remplie. On calcule le *périmètre* d'un cercle, mais l'*aire* d'un disque.

MÉTHODE — construire la médiatrice au compas

1. Pointer le compas sur A
J'écarte le compas de plus de la moitié de AB et je trace deux arcs, au-dessus et en dessous.

2. Pointer sur B sans changer l'écartement
Je trace deux nouveaux arcs qui coupent les premiers.

3. Relier les deux points d'intersection
Cette droite est la médiatrice de $[AB]$.

Exemple. *Pourquoi cela marche-t-il ?*
Les deux points trouvés sont, par construction, à la même distance de A et de B — puisque l'écartement du compas n'a pas changé.
Ils appartiennent donc tous deux à la médiatrice, et deux points suffisent à tracer une droite.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Complète. NIVEAU 1

a) Un cercle de rayon 4 cm a un diamètre de .....

b) Un cercle de diamètre 10 cm a un rayon de .....

c) Une corde passant par le centre s'appelle .....

2. Sur ta feuille, trace un cercle de centre O et de rayon 3 cm, puis : NIVEAU 1

a) place un point A sur le cercle et trace $[OA]$;

b) trace un diamètre $[BC]$;

c) trace une corde $[DE]$ qui ne passe pas par O.

3. Trace un segment $[AB]$ de 6 cm, puis construis sa médiatrice au compas. NIVEAU 2

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) Tous les rayons d'un même cercle ont la même longueur.

b) Un diamètre est une corde.

c) Toute corde passe par le centre.

EXERCICES — je réfléchis

5. Deux points A et B sont distants de 5 cm. NIVEAU 2

a) Trace tous les points situés à 3 cm de A. Quelle figure obtiens-tu ?

b) Trace de même tous les points situés à 4 cm de B.

c) Combien de points sont à la fois à 3 cm de A et à 4 cm de B ?

6. Trois maisons A, B et C ne sont pas alignées. On veut placer un puits à égale distance des trois. NIVEAU 3

a) Où se trouvent les points à égale distance de A et de B ?

b) Et ceux à égale distance de B et de C ?

c) Comment trouver l'emplacement du puits ?

d) Quel cercle passe par les trois maisons ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Le milieu d'un segment appartient à sa médiatrice.

b) La médiatrice de $[AB]$ passe par A.

c) Deux cercles de rayons différents peuvent se couper en deux points.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trace un cercle de rayon 4 cm. Sans changer l'écartement du compas, place un point sur le cercle, puis reporte cet écartement de proche en proche tout autour.

— Combien de fois l'écartement tient-il exactement sur le cercle ?

— Quelle figure obtiens-tu en reliant les points ?

— Peux-tu expliquer pourquoi ?